FlameGuard / 稳燃宝

FlameGuardWeb 用户手册

现场监视 · 垃圾组分校正 · 实时趋势 · Docker 部署

v0.2.0 Beta

文档版本：2026-04-30

适用版本：FlameGuardWeb v0.2.x

目录

第一章　概述 **1**
1.1 软件定位 1
1.2 适用人员 1
1.3 页面总览 1
第二章　快速启动 **3**
2.1 推荐启动方式 3
2.2 常用命令 3
2.3 基础配置 3
第三章　页面功能说明 **5**
3.1 左侧：物料监测与人工校正 5
3.2 中间：模型和实时趋势 5
3.3 右侧：组分比例和控制状态 6
第四章　日常使用流程 **7**
4.1 启动前检查 7
4.2 常规监视步骤 7
4.3 大屏和滚动 7
第五章　常见问题与处理 **8**
5.1 页面打不开 8
5.2 页面数据不刷新 8
5.3 底部内容看不到 8
5.4 组分提交失败 8
5.5 状态出现黄色或红色 9
第六章　技术实现简述 **10**
6.1 总体结构 10
6.2 主要接口 10
6.3 实时仿真和随机扰动 10
6.4 后续接入现场数据 10
版本记录 **12**

第 1 章

概述

1.1 软件定位

FlameGuardWeb 是面向预热炉现场的 Web 监视界面。它用于在浏览器中集中显示炉内温度、烟气资源、控制器建议、执行状态和垃圾组分比例，帮助现场人员快速判断系统是否处于稳定运行状态。

核心用途

本软件的主要用途是“看得见、看得懂、能校正”：看炉温和趋势，看垃圾组分和含水率变化，看控制器建议与实际执行状态，并在需要时提交人工组分校正。

FlameGuardWeb 当前版本默认运行实时仿真监视模式。它适合用于算法演示、工艺讨论、操作培训和现场界面预演；在接入真实设备前，应由工程人员完成现场数据源、权限和安全联锁配置。

1.2 适用人员

- 现场值班人员：观察炉温、趋势、状态灯和异常提示。
- 调试人员：检查组分输入、刷新频率、Docker 部署和运行日志。
- 项目演示人员：通过大屏或局域网页面展示预热炉监视效果。
- 工程开发人员：在最后一章基础上理解 Web 层与仿真层的连接方式。

1.3 页面总览

FlameGuardWeb 保持三栏大屏布局。左侧负责物料与人工校正，中间负责三维模型和实时趋势，右侧负责组分比例与控制状态。

页面区域	主要内容
左侧面板	数据来源、六类垃圾组分、入口湿垃圾流量、组分可信度、提交组分、启动、暂停、复位和状态监控。
中间面板	模型三维视图预览和炉温、烟囱温度、目标温度、控制指令等实时趋势。
右侧面板	垃圾组分比例、控制器建议、执行状态、出口物料温度、出口含水率、烟气资源诊断。

安全边界

FlameGuardWeb 是监视与展示界面，不替代现场 PLC、安全联锁、紧急停机和人工安全规程。真实现场部署时，执行器控制权限应由工程安全系统统一管理。

第 2 章

快速启动

2.1 推荐启动方式

推荐使用 Docker Compose 启动。该方式对使用者最简单，不需要手动安装 Python、依赖包或运行环境。

```
cd FlameGuardWeb
cp .env.example .env
docker compose up --build -d
```

启动完成后，在浏览器中打开：

```
http://127.0.0.1:5000
```

如果部署在现场局域网服务器或工控机上，其他电脑可以访问：

```
http://服务器IP:5000
```

2.2 常用命令

操作	命令
启动或更新服务	`docker compose up --build -d`
查看运行日志	`docker compose logs -f flameguardweb`
停止服务	`docker compose down`
检查健康状态	浏览器访问 `/healthz`
打开本机页面	`http://127.0.0.1:5000`

首次启动

首次启动需要构建镜像，耗时会比后续启动更长。看到容器进入 running 状态后，再刷新浏览器页面。

2.3 基础配置

在 `.env` 文件中可以调整常用运行参数。

配置项	示例值	说明
FLAMEGUARD_PORT	5000	Web 服务端口。
FLAMEGUARD_REFRESH_MS	250	前端刷新间隔，单位 ms。数值越小刷新越快。
FLAMEGUARD_HISTORY_LIMIT	1800	后端保留的历史点数。
TZ	Asia/Shanghai	容器时区。

第 3 章

页面功能说明

3.1 左侧：物料监测与人工校正

左侧面板用于输入或校正当前垃圾组分。默认包含六类组分：菜叶、西瓜皮、橙子皮、肉、杂项混合、米饭。六项数值之和必须等于 1。

左侧区域阅读提示

左侧输入区用于提交或校正垃圾组分；状态监控区用于快速确认系统是否运行、炉温是否偏离目标、安全裕度是否充足以及数据是否处于刷新状态。

3.1.1 提交组分

当组分识别结果需要人工修正时，先修改对应输入框，再点击“提交组分 / 刷新监控”。系统会将新的组分作为后续监视计算的当前物料信息。

输入检查

如果六类组分之和不等于 1，页面会提示错误。建议先按比例归一化，再提交。

3.2 中间：模型和实时趋势

中间上方显示炉体模型视图，下方显示关键量实时趋势。趋势图主要用于观察系统是否正在向目标温度附近稳定，以及控制指令是否出现异常波动。

趋势图阅读提示

趋势图重点观察炉温曲线是否围绕目标温度附近波动，烟囱温度和热风指令是否出现明显跳变。如果炉温偏差持续扩大，应结合右侧控制状态和现场工况进一步检查。

3.3 右侧：组分比例和控制状态

右侧上方显示当前垃圾组分比例；右侧下方显示控制器建议和执行状态。现场人员重点观察以下信息：

- `Tg_ref / Tg_cmd`：建议热风温度与实际执行热风温度。
- `vg_ref / vg_cmd`：建议气流速度与实际执行气流速度。

- `omega_out`：预热炉出口含水率。
- `Q_aux`：辅助补热功率，长期升高时需要关注热量资源。
- `NMPC 求解状态`：显示控制器当前是否正常给出建议。

状态项	建议解读
系统状态显示“NMPC 运行”	控制器正常给出建议，监视数据正在刷新。
炉温偏差接近 0	当前炉温接近目标值，控制效果较稳定。
安全裕度较大	当前温度距离安全边界较远，状态较安全。
数据状态显示“暂停”	监视已暂停或数据未继续推进，需要点击启动或检查服务。
NMPC 状态耗时明显变大	计算压力较高，可适当增大刷新间隔或检查服务器负载。

第 4 章

日常使用流程

4.1 启动前检查

打开页面前，建议先完成以下检查：

1. 确认 Docker 服务已启动，FlameGuardWeb 容器处于运行状态。
2. 确认浏览器能打开 `http://127.0.0.1:5000` 或现场服务器地址。
3. 确认页面顶部标题、左侧输入区、中间趋势区、右侧状态区均正常显示。
4. 如用于大屏展示，可点击右上角“全屏模式”。

4.2 常规监视步骤

1. 打开 Web 页面，等待状态监控区进入“NMPC 运行”或类似正常状态。
2. 观察中间实时趋势，确认炉温曲线没有持续偏离目标值。
3. 观察右侧控制器建议，确认温度、流速、含水率等数值没有异常跳变。
4. 根据现场组分识别或人工判断，必要时在左侧修正垃圾组分。
5. 点击“提交组分 / 刷新监控”，等待提示完成。
6. 如需暂停显示，点击“暂停”；恢复时点击“启动”；需要重新开始仿真或演示时点击“复位”。

步骤	操作说明
1	打开页面，确认服务在线。
2	观察实时趋势和右侧控制状态。
3	如组分需要校正，修改左侧六类组分。
4	点击“提交组分 / 刷新监控”。
5	继续观察炉温偏差、安全裕度和数据状态。

4.3 大屏和滚动

页面默认保持大屏三栏框架。如果屏幕高度较小，页面可以向下滚动查看底部内容。若需要完整展示，建议使用 1920×1080 或更高分辨率，并开启浏览器全屏。

第 5 章

常见问题与处理

5.1 页面打不开

可能原因	处理方式
容器未启动	执行 `docker compose up --build -d`。
端口被占用	修改 `.env` 中的 `FLAMEGUARD_PORT`，然后重启。
局域网访问失败	检查服务器 IP、端口映射和防火墙。
浏览器缓存异常	刷新页面或清理缓存后重试。

5.2 页面数据不刷新

先看左侧“数据状态”。如果显示暂停，点击“启动”。如果仍不刷新，查看 Docker 日志：

```
docker compose logs -f flameguardweb
```

也可以访问 `/healthz` 检查服务是否在线。

5.3 底部内容看不到

当前版本已经支持纵向滚动。若仍看不到底部内容，可以：

- 缩小浏览器缩放比例，例如 90% 或 80%。
- 使用浏览器全屏模式。
- 检查是否使用了旧版本静态文件，必要时清理浏览器缓存。

5.4 组分提交失败

最常见原因是六类组分之和不等于 1。建议按如下方式检查：

1. 六个输入框均为数字。
2. 没有空值或负值。
3. 六项相加等于 1，例如 $0.20 + 0.20 + 0.10 + 0.20 + 0.20 + 0.10 = 1.00$。

5.5 状态出现黄色或红色

黄色通常表示需要关注，红色表示可能存在异常。现场处理优先级建议如下：

1. 先确认是否为仿真演示中的随机扰动。
2. 查看炉温偏差和安全裕度是否持续恶化。
3. 如果接入真实设备，应遵循现场联锁和安全规程，不应仅根据 Web 页面直接操作执行器。
4. 保存日志并通知调试或工艺人员。

第 6 章

技术实现简述

6.1 总体结构

本章只说明必要的技术背景，便于调试和二次开发。FlameGuardWeb 的结构可以理解为四层：浏览器页面、Web API、实时仿真/控制适配层、历史数据缓存。

层级	作用
浏览器页面	展示大屏界面，并周期性请求 dashboard 数据。
Flask Web API	提供页面、健康检查和监控数据接口。
实时仿真 / NMPC 适配层	推进仿真状态，整理控制建议和执行状态。
telemetry 缓存	保存最近一段时间的趋势数据，供前端绘图。

6.2 主要接口

接口	用途
`GET /`	返回 Web 主页面。
`GET /api/dashboard`	获取当前状态和历史趋势，前端按刷新间隔自动调用。
`POST /api/feedstock`	提交人工组分校正和物料流量信息。
`POST /api/start`	启动或继续实时监视。
`POST /api/stop`	暂停实时监视。
`POST /api/reset`	复位仿真和历史状态。
`GET /healthz`	健康检查，用于部署和运维。

6.3 实时仿真和随机扰动

当前用户版默认使用实时推进式仿真。前端每隔一段时间请求一次 `/api/dashboard`，后端在请求到来时推进状态并返回最新数据。为了更接近现场观察效果，仿真中加入了合理的随机扰动，例如炉温慢漂移、烟囱温度波动、气流速度扰动和偶发进料冲击。

6.4 后续接入现场数据

当需要接入真实现场时，建议保持浏览器页面和 `/api/dashboard` 数据格式不变，只替换后端数据源。这样可以最大限度保留当前页面框架和操作习惯。

工程建议

真实现场部署前，应由工程人员完成传感器数据源、执行器权限、安全联锁、用户权限和日志审计配置。FlameGuardWeb 本身不应绕过现场安全系统直接控制设备。